

Détermination des intersections

Table des matières

Objectif.....	2
présentation du problème.....	2
Propriétés spécifiques.....	4
Cas des cônes réguliers (axe de révolution) ayant le même angle au sommet.....	4
cas générique : cônes irréguliers (angle au sommet dépendant de l'arête considérée).....	6
Condition nécessaire d'intersection entre deux cônes.....	9
Bonus game.....	10
Algorithme.....	11
Annexe de migration - algorithme d'intersection retenu en 2026.....	12
Objectif numérique précis.....	12
Décisions qui complètent ou corrigent l'algorithme historique.....	12
Référence CPU exhaustive.....	13
Rayon symétrique et ordre de parcours.....	13
Prise en compte de l'angle alpha et de son atténuation.....	14
Cas limites des supports rapides dans le repère local de B.....	15
Fourchette prioritaire candidate.....	16
Critère d'arrêt garanti et BVH circulaire.....	17
Loi d'atténuation à évaluer.....	18
Profils de calcul et organisation WebGPU.....	18
Cache mémoire des distances après intersection cône contre cône.....	19
Stratégies et benchmarks obligatoires.....	19
État d'implémentation au 7 juin 2026.....	20

Objectif

Chaque ville considérée est l'origine d'un cône irrégulier (il n'y a pas nécessairement d'axe de révolution). Selon les positions géométriques des villes, des moyens de transports et de l'année considérés, la forme de chaque cône est évolutive. Dans le but d'améliorer le rendu de cette représentation, les cônes ne doivent pas se chevaucher et s'arrêter à leurs intersections respectives quand cela est nécessaire.

L'objet de ce document est d'identifier un algorithme relativement rapide pour calculer ces dites intersections afin de bénéficier d'un rendu satisfaisant tout en ayant une impression de fluidité lors de changement de paramètres telle que l'année.

La première partie du document rappelle la position du problème et les hypothèses qui sont considérées. La deuxième partie propose quand à elle des propriétés utiles à la compréhension de l'algorithme à mettre en place pour finir sur l'algorithme proprement dit.

présentation du problème

Dans les modélisations qu'on souhaite représenter, près de 1700 villes réparties sur toute la Terre sont considérées. Chacune de ces villes est à l'origine d'un cône irrégulier orienté vers le centre de la Terre et dont l'angle au sommet de chaque arête représente un taux de vitesse relatif à une vitesse maximale pour l'année considérée. Dans notre modèle chaque ville peut au maximum posséder 360 arêtes (une arête tous les degrés).

À chaque mise à jour du modèle (changement d'année par exemple), nous aurons potentiellement $1700 \times 1699 \times 360 = 10\,397\,880\,000$ ensembles de calculs à produire pour rafraîchir l'affichage des cônes.

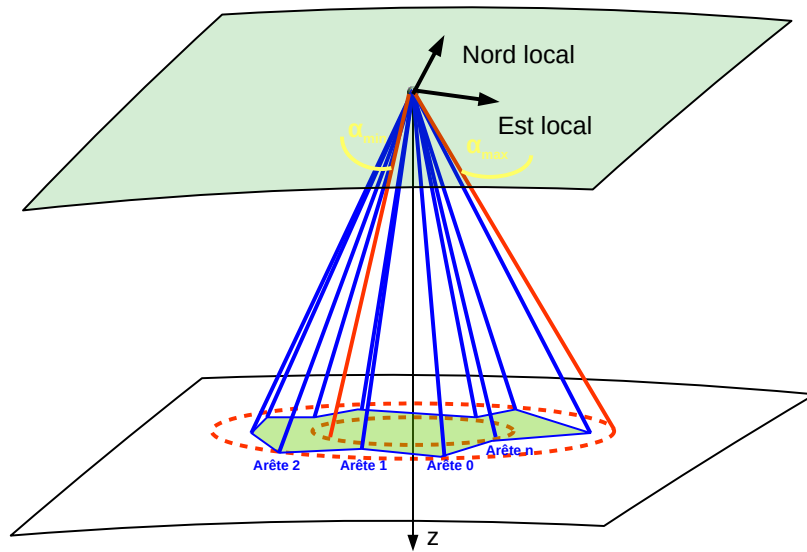


Figure 1: exemple d'une ville avec un cône irrégulier et son référentiel local

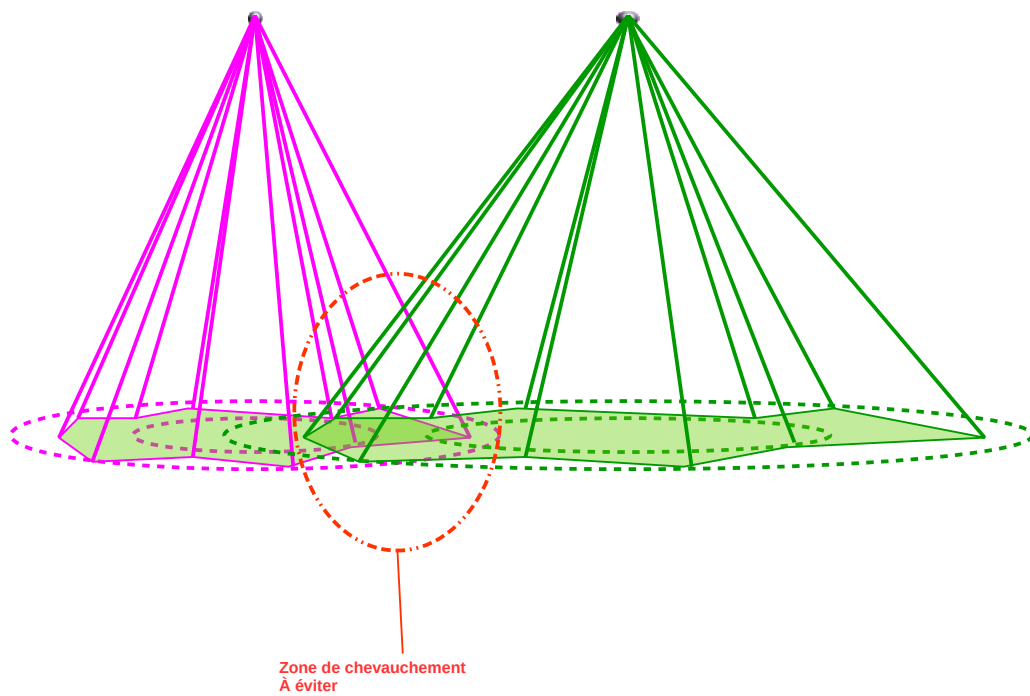


Figure 2: problème d'intersection des cônes irréguliers pour des villes proches : les arêtes roses doivent se limiter aux intersections éventuelles avec les côtes des autres cônes.

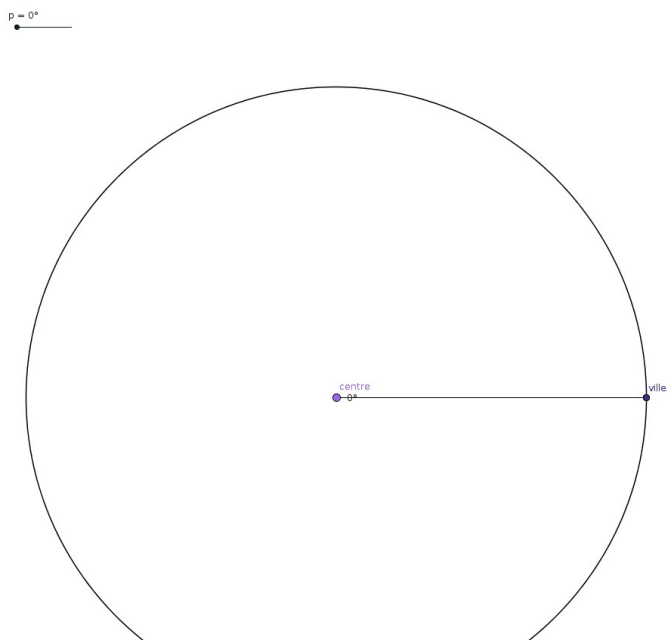
Au vu du grand nombre de calculs à produire, le rendu ne peut pas être fluide si seul le CPU est en action. Aussi l'algorithme à produire doit au maximum être parallélisable afin que le GPU puisse supporter le maximum de charge !

Propriétés spécifiques

Dans le cadre de ce chapitre d'identification de propriétés spécifiques, le raisonnement sera porté sur des cônes de révolution ayant un angle au sommet compris entre un angle minimum et un angle maximum (α_{min} et α_{max}). De cette manière les cônes irréguliers sont compris entre ces deux extrémités (voir figure 1).

L'objectif de ce chapitre est d'identifier le domaine dans lequel une arête d'un cône réel et irrégulier peut être en intersection avec un autre cône irrégulier.

Cas des cônes réguliers (axe de révolution) ayant le même angle au sommet



Soient deux villes (nommées respectivement V_1 et V_2) situées à la surface de la Terre de rayon R et de centre C , chacune des villes possède un référentiel orthonormé direct (ROND) local constitué du nord, est et bas locaux (North, East, Down ou NED_1 et NED_2) .

Pour un angle α compris entre l'horizontal local et la surface du cône, le cône de sommet V_1 (respectivement V_2) et d'axe de révolution ($V_1 C$) (respectivement ($V_2 C$)) possède pour équation caractéristique :

$$x_1^2 + y_1^2 = z_1^2 \tan^2(\pi/2 - \alpha) \quad \text{voir } \underline{\text{wikipedia}}$$

$$x_1^2 + y_1^2 = \frac{z_1^2}{\tan^2 \alpha} \quad (\text{respectivement } x_2^2 + y_2^2 = \frac{z_2^2}{\tan^2 \alpha})$$

Soit (P) le plan médian du segment $[V_1 V_2]$, C le centre de la Terre appartient nécessairement à (P) par construction. L'axe de révolution $(C V_2)$ est donc bien l'image de l'axe de révolution $(C V_1)$ par rapport au plan médian (P). Trivialement, on peut aussi démontrer que le référentiel local NED_2 est l'image du référentiel local NED_1 par rapport au plan médian (P) composé avec une rotation autour de l'axe de révolution.

Ainsi on démontre que le plan médian est aussi plan de symétrie.

On en déduit que le plan médian est le plan d'intersection des deux cônes quand leurs angles au sommet sont égaux !

Soit M_1 un point du cône ayant pour sommet V_1 , alors les coordonnées de M_1 s'expriment de la manière suivante

$$\exists (\Phi, r) \in ([0, 2\pi[, [0, R]) / M_1 = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \alpha \end{pmatrix}_{NED_1}$$

Le triangle $V_1 V_2 C$ est isocèle en C en conséquence, si θ est l'angle formé par les vecteurs $\overrightarrow{CV_1}$ et $\overrightarrow{CV_2}$ (angle au sommet C) alors les angles aux sommets V_1 et V_2 sont égaux à $\frac{\pi - \theta}{2}$.

Si γ est l'azimut de V_2 dans NED_1 depuis V_1 (dans le plan horizontal local de V_1 , c'est l'angle formé entre le nord local et la direction de V_2) alors un vecteur normal à (P) est

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}_{NED_1}.$$

Soit $M = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{NED_1} \in (P)$ et R le rayon de la Terre alors $\overrightarrow{CM} \perp \vec{n}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ R \end{pmatrix}_{NED_1}$:

$$\cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot x + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot y + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (z - R) = 0 \quad (EQ 1)$$

(EQ 1) est l'équation du plan (P) dans le référentiel NED_1 .

Pour rappel, pour tout point $A = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}_{NED_1}$ de l'espace, la distance entre A et le plan (P) est donné

par la formule suivante :

$$d_{A,P} = \left| \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot x_A + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot y_A + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (z_A - R) \right|$$

En particulier pour $A = M_1$:

$$d_{M_1,P} = \left| \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (r \cdot \sin \alpha - R) \right|$$

Pour identifier le domaine de Φ pour lequel il y a intersection entre le plan et le cône, il suffit de faire un changement de variable dans la fonction précédente avec une distance nulle :

avec $t = \tan \frac{\Phi}{2}$, $\sin \Phi = \frac{2.t}{1+t^2}$ et $\cos \Phi = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.

$$\begin{aligned}
 0 = & \left[\sin \frac{\theta}{2} \cdot (r \cdot \sin \alpha - R) - \cos \frac{\theta}{2} \cos \gamma \cdot r \cdot \cos \alpha \right] t^2 \\
 & + 2 \cdot \sin \gamma \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \alpha \cdot t \\
 & + \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (r \cdot \sin \alpha - R)
 \end{aligned} \quad (\text{EQ 2})$$

- cas où le coefficient de t^2 est nul : Le plan (Q) contenant ($V_1 C$) et le vecteur $\vec{n}$ est perpendiculaire à (P) et est un plan de symétrie pour le cône de sommet V_1 . La résolution de l'équation (EQ 2) ne propose au plus qu'une solution. Le problème étant symétrique par rapport à (Q), cette solution unique se trouve dans ce plan. Dans ce cadre, $\Phi = \gamma$
- cas où le coefficient de t^2 est différent de zéro : L'équation EQ2 trouve **au plus deux solutions distinctes correspondant à** $\Phi_{\min}$ et $\Phi_{\max}$, domaine dans lequel le cône est en intersection avec le plan (P). Dans ce cadre l'injection des coordonnées de M_1 dans EQ1, nous donne la relation suivante :

$$\cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} (r \cdot \sin \alpha - R) = 0$$

d'où

$$\begin{aligned}
 r = & \frac{R}{\cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \sin \alpha} \\
 = & \frac{R}{\cos(\gamma - \Phi) \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \sin \alpha}
 \end{aligned} \quad (\text{relation 1})$$

cas générique : cônes irréguliers (angle au sommet dépendant de l'arête considérée)

Les cônes réels sont compris entre deux cônes de révolution. En reprenant les notations précédentes, on définit comme $\alpha_{\min 1}$ et $\alpha_{\max 1}$ (respectivement $\alpha_{\min 2}$ et $\alpha_{\max 2}$) les angles entre lesquels est compris le cône réel ayant pour sommet la ville V_1 (respectivement V_2).

Soit i un entier naturel positif, on désigne par ar_{1i} (respectivement ar_{2i}) la $i^{\text{ème}}$ arête du cône ayant pour sommet V_1 (respectivement V_2).

Soit M_{1i} un point de l'arête ar_{1i} , les coordonnées de M_{1i} sont

$$\exists (\Phi_{1i}, r) \in ([0, 2\pi[, [0, R]) / \begin{pmatrix} x_{1i} \\ y_{1i} \\ z_{1i} \end{pmatrix}_{NED_1} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \Phi_{1i} \cdot \cos \alpha_{1i} \\ r \cdot \sin \Phi_{1i} \cdot \cos \alpha_{1i} \\ r \cdot \sin \alpha_{1i} \end{pmatrix}_{NED_1} \quad \text{dans } NED_1 \text{ avec } \Phi_{1i} \text{ l'azimut}$$

de l'arête considérée par rapport au nord local, α_{1i} l'angle entre l'horizontal local et l'arête et r la distance entre V_1 et M_{1i} .

Les transformations pour passer de NED_1 à NED_2 consistent en une rotation d'angle γ_1 autour du troisième axe $[R_z(\gamma_1)]$ suivie d'une rotation d'angle $-\theta$ autour du second axe $[R_y(-\theta)]$ puis d'une rotation d'angle $\pi - \gamma_2$ autour du troisième axe $[R_z(\pi - \gamma_2)]$ et enfin une translation de vecteur $\overrightarrow{V_2 V_1}$ (en espace affine).

La matrice de passage de NED_2 à NED_1 $M_{NED_2 \rightarrow NED_1}$ en espace vectoriel est :

$$M_{NED_2 \rightarrow NED_1} = R_z(\pi - \gamma_2) \cdot R_y(-\theta) \cdot R_z(\gamma_1) =$$

$$\begin{pmatrix} \cos(\pi - \gamma_2) & -\sin(\pi - \gamma_2) & 0 \\ \sin(\pi - \gamma_2) & \cos(\pi - \gamma_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & 0 & \sin(-\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-\theta) & 0 & \cos(-\theta) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\gamma_1) & -\sin(\gamma_1) & 0 \\ \sin(\gamma_1) & \cos(\gamma_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'objectif est de déterminer pour une arête ar_{1i} le domaine d'angles Φ_{2i} dans lequel il est susceptible d'avoir intersection entre l'arête considérée projetée par V_1 et le cône réel issu de V_2 .

Soit NED_2' le référentiel local en V_2 image de NED_2 après une rotation autour du troisième axe d'un angle γ_2 . La matrice de passage de NED_2' à NED_1 $M_{NED_2' \rightarrow NED_1}$ en espace vectoriel est :

$$M_{NED_2' \rightarrow NED_1} = R_z(\pi) \cdot R_y(-\theta) \cdot R_z(\gamma_1) =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \gamma_1 & -\sin \gamma_1 & 0 \\ \sin \gamma_1 & \cos \gamma_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -\cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & -1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \gamma_1 & -\sin \gamma_1 & 0 \\ \sin \gamma_1 & \cos \gamma_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -\cos \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \gamma_1 & -\cos \gamma_1 & 0 \\ \cos \gamma_1 \cdot \sin \theta & -\sin \gamma_1 \cdot \sin \theta & 1 \end{pmatrix}$$

Les coordonnées V_1 dans NED_2' é tant $\vec{V_2 V_1}_{NED_2'} = \begin{pmatrix} \|\vec{V_1 V_2}\| \cdot \cos \theta / 2 \\ 0 \\ \|\vec{V_1 V_2}\| \cdot \sin \theta / 2 \end{pmatrix}$

$$\vec{V_2 M_{1i}} = \vec{V_2 V_1} + \vec{V_1 M_{1i}} =$$

$$\begin{pmatrix} \|\vec{V_1 V_2}\| \cdot \cos \theta / 2 \\ 0 \\ \|\vec{V_1 V_2}\| \cdot \sin \theta / 2 \end{pmatrix}_{NED_2'} + \begin{pmatrix} -\cos \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \gamma_1 & -\cos \gamma_1 & 0 \\ \cos \gamma_1 \cdot \sin \theta & -\sin \gamma_1 \cdot \sin \theta & 1 \end{pmatrix}_{NED_2'} \cdot \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\Phi_{1i}) \cdot \cos(\alpha_{1i}) \\ r \cdot \sin(\Phi_{1i}) \cdot \cos(\alpha_{1i}) \\ r \cdot \sin(\alpha_{1i}) \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \|\vec{V_1 V_2}\| \cdot \cos \theta / 2 \\ 0 \\ \|\vec{V_1 V_2}\| \cdot \sin \theta / 2 \end{pmatrix}_{NED_2'} + r \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \theta \cdot \sin \alpha_{1i} \\ -\cos \alpha_{1i} \cdot \sin(\gamma_1 + \Phi_{1i}) \\ \sin \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \alpha_{1i} \end{pmatrix}_{NED_2'} =$$

$$\begin{pmatrix} x_{V1i} \\ y_{V1i} \\ z_{V1i} \end{pmatrix}_{NED_2'}$$

Le cône de sommet V_2 d'angle au sommet α_{2max} (respectivement α_{2min}) est inscrit dans le cylindre (L_{2max}) (respectivement le cylindre (L_{2min})) d'axe de révolution ($V_2 C$) avec un rayon ayant pour valeur $R \cdot \cos \alpha_{2max}$ (respectivement $R \cdot \cos \alpha_{2min}$) et une hauteur ayant pour valeur $R \cdot \sin \alpha_{2max}$ (respectivement $R \cdot \sin \alpha_{2min}$).

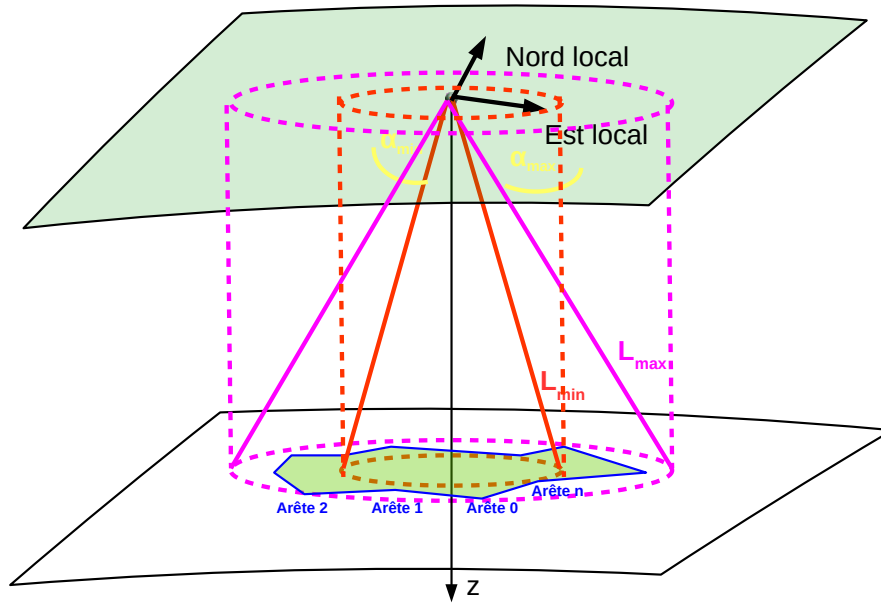


Figure 3: cylindres circonscrits au cônes limites

L'intersection d'un segment (en l'occurrence arête) avec un cône de révolution implique l'intersection de ce segment avec le cylindre circonscrit au cône.

La recherche des points M1i appartenant à un cylindre implique :

$$M_{1i} \in L_{2max} \text{ (respectivement } M_{1i} \in L_{2min}) \Rightarrow \begin{cases} x_{V1i}^2 + y_{V1i}^2 \leq R^2 \cos^2 \alpha_{max} \\ 0 \leq z_{V1i} \leq R \cdot \sin \alpha_{max} \end{cases} \text{ (respectivement)} \begin{cases} x_{V1i}^2 + y_{V1i}^2 \leq R^2 \cos^2 \alpha_{min} \\ 0 \leq z_{V1i} \leq R \cdot \sin \alpha_{min} \end{cases}$$

Soit $Z \in \{max, min\}$ alors la recherche des points d'intersection entre l'arête et un cylindre signifie :

$$\begin{cases} x_{V1i}^2 + y_{V1i}^2 = R^2 \cos^2 \alpha_Z \\ 0 \leq z_{V1i} \leq R \cdot \sin \alpha_Z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 = [\cos^2 \alpha_{1i} \cdot \sin^2(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + (\cos \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \theta \cdot \sin \alpha_{1i})^2] \cdot r^2 \\ + 2 \|\vec{V}_1 \vec{V}_2\| \cos \frac{\theta}{2} \cdot (\cos \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \theta \cdot \sin \alpha_{1i}) \cdot r \\ + (\|\vec{V}_1 \vec{V}_2\|^2 \cdot \cos^2 \frac{\theta}{2} - R^2 \cdot \cos^2 \alpha_Z) \\ 0 \leq r \leq \frac{R \cdot \sin \alpha_Z - \|\vec{V}_1 \vec{V}_2\| \cdot \sin \theta / 2}{\sin \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \alpha_{1i}} \end{cases} \quad (\text{rel. 2})$$

L'équation polynomiale en r permet d'identifier au plus deux racines correspondant aux intersections entre un cylindre et l'arête. L'inégalité sur r définit aussi un domaine de validité, dans

tous les cas r est un réel positif plus petit ou égal à R . De ces racines nous pouvons déduire les angles $\Phi_{2i,\min}$ et $\Phi_{2i,\max}$ (après rotation d'angle $-\gamma_2$) entre lesquels il est susceptible d'avoir une intersection entre l'arête i considérée et le cône réel.

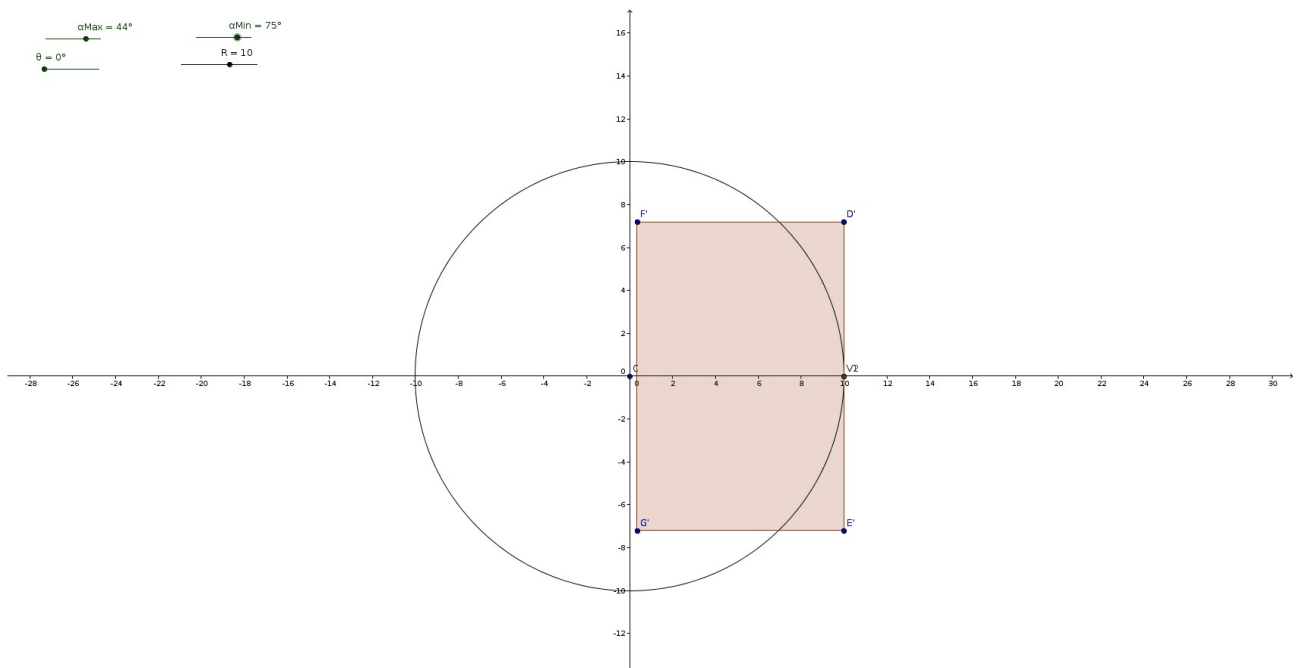
Les travaux de Tomas Moller et de Ben Trumbore (*Fast, Minimum Storage Ray/Triangle Intersection*) proposent un algorithme efficace pour déterminer le point d'intersection entre un rayon (ici l'arête $[V_1 M_{1i}]$) et un triangle (ici formé par le sommet V_2 et deux arêtes consécutives du cône ar_{2j} et ar_{2j+1}). Pour une arête ar_{1i} , il suffit d'appliquer cet algorithme à toutes les facettes du cône irrégulier de sommet V_2 pour en définir l'intersection (r minimum).

Condition nécessaire d'intersection entre deux cônes

La séparation (pas d'intersection) des cylindres dans lesquels sont inscrits les cônes implique la séparation des cônes.

Dans le plan de symétrie (U) passant par les points C, V_2 et V_1 , la coupe des cylindres se traduit par deux rectangles dont un des côtés est tangent au cercle formé par la Terre en V_1 ou V_2 . Ce côté (centré sur V_1 ou V_2) a pour longueur $2.R.\cos\alpha_{1ou2Z}$. L'autre longueur caractéristique est

$$2.R.\sin\alpha_{1ou2Z}.$$



Soit $\vec{A}$ le vecteur normé $\frac{\vec{CV_1}}{\|\vec{CV_1}\|}$ et $\vec{B}$ son vecteur normal direct normé (dans le plan (U))

alors les coordonnées des sommets du rectangle (DEGF) exprimés dans le repère $(C, \vec{A}, \vec{B})$ sont :

- $\vec{OD} \begin{cases} R \\ R.\cos\alpha_{1max} \end{cases}$
- $\vec{OE} \begin{cases} R \\ -R.\cos\alpha_{1max} \end{cases}$

- $\overrightarrow{OG} \begin{pmatrix} R - R \cdot \sin \alpha_{1min} \\ -R \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{OF} \begin{pmatrix} R - R \cdot \sin \alpha_{1min} \\ R \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix}$

V_2 (respectivement ses cônes de révolution et leurs cylindres circonscrits) est l'image de V_1 (respectivement ses cônes de révolution et leurs cylindres circonscrits) par une rotation de centre C et d'angle θ :

- $\overrightarrow{OD}' = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ R \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix} = R \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta - \sin \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \\ \sin \theta + \cos \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{OE}' = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ -R \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix} = R \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta + \sin \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \\ \sin \theta - \cos \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{OG}' = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R - R \cdot \sin \alpha_{1min} \\ -R \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix} = R \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \cdot (1 - \sin \alpha_{1min}) + \sin \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \\ \sin \theta \cdot (1 - \sin \alpha_{1min}) - \cos \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{OF}' = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R - R \cdot \sin \alpha_{1max} \\ R \cdot \cos \alpha_{1min} \end{pmatrix} = R \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \cdot (1 - \sin \alpha_{1min}) - \sin \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \\ \sin \theta \cdot (1 - \sin \alpha_{1min}) + \cos \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \end{pmatrix}$

Il y a nécessairement intersection entre les deux rectangles quand l'abscisse de G' est plus grand que l'abscisse de F ou G (condition nécessaire mais pas suffisante dans le cas où l'abscisse de G' est plus grande que l'ordonnée de F).

$$\cos \theta \cdot (1 - \sin \alpha_{1min}) + \sin \theta \cdot \cos \alpha_{1max} \geq 1 - \sin \alpha_{1min}$$

$$\text{avec } t = \tan \frac{\theta}{2}, \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2} \text{ et } \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{on obtient} \quad \tan \frac{\theta}{2} \leq \frac{\cos \alpha_{1max}}{1 - \sin \alpha_{1min}}$$

Au bilan, une condition suffisante de séparation des cônes engendrés par deux villes est donc :

$$\theta \geq 2 \cdot \arctan \left(\frac{\cos \alpha_{1max}}{1 - \sin \alpha_{1min}} \right)$$

Dans le jeu de tests actuel, nous avons $\alpha_{1max} \approx 44^\circ$ et $\alpha_{1min} \approx 75^\circ$ et donc

$$\theta_{separation} \approx 174,576^\circ$$

Ce critère de séparation ne sera pas utile dans notre cas car trop ouvert (angle correspondant presque à deux villes aux antipodes) !

Bonus game

Soit $(\lambda, \phi) \in [0, 2\pi]^2$ les longitude et latitude d'une ville. Dans le repère absolu, les

$$\text{coordonnées d'une ville sont alors } V \begin{pmatrix} R \cdot \cos \lambda \cdot \cos \phi \\ R \cdot \sin \lambda \cdot \cos \phi \\ R \cdot \sin \phi \end{pmatrix}.$$

L'équation du plan médiateur (P) entre deux villes s'exprime de la manière suivante dans le repère absolu :

$$(\cos \lambda_1 \cdot \cos \phi_1 - \cos \lambda_2 \cdot \cos \phi_2) \cdot x + (\sin \lambda_1 \cdot \cos \phi_1 - \sin \lambda_2 \cdot \cos \phi_2) \cdot y + (\sin \phi_1 - \sin \phi_2) \cdot z = 0 \quad (\text{EQ 1 bis})$$

L'usage de cette équation générique permet de définir une partition de l'espace de Voronoi et nous permet de s'assurer que les cônes décrits dans 4 sont conformes.

Algorithme

Au niveau macro, la logique de l'algorithme pour traiter le problème est la suivante :

I. préparation géométrique initiale

- a) identification des angles correspondant aux moyens de transport terrestre, en déduire les angles extrêmes ($\alpha_{\max}$ et $\alpha_{\min}$) sur la période considérée.
- b) Déduire de $\alpha_{\max}$ et $\alpha_{\min}$ l'angle $\theta_{\text{séparation}}$ de séparation des villes. Chaque couple de villes dont l'angle d'ouverture est plus grand que $\theta_{\text{séparation}}$ ne sera point considéré pour la suite du traitement.

- c) Pour chaque couple de villes ($V_1 - V_2$ et $V_2 - V_1$ sont deux couples distincts), calculer les éléments géométriques suivants :

- i. angle d'ouverture
- ii. vecteur directeur unitaire dont l'origine est la première ville et pointant vers la seconde ville. Ce vecteur est exprimé dans le repère local de la première ville et dans le repère absolu.
- iii. Azimut de la seconde ville.

- d) Suppression des couples de villes qui n'auront jamais aucune intersection de cônes.
- e) Pour chaque ville, identification des communes voisines les plus proches pour chaque secteur angulaire (voir algorithme 1 page 5 de Meshless Voronoi on the GPU.pdf). Par exemple la ville la plus proche pour chaque secteur angulaire de 10° ou les deux villes les plus proches pour chaque secteur angulaire de 1° . (à éprouver)
- f) Pour chaque ville identification des distances maximales par rapport aux frontières du « pays ».

II. Mise à jour pour une année définie

- a) Pour chaque ville, calcul de l'angle d'ouverture α_i correspondant à chaque arête et détermination du caractère régulier du cône (cône de révolution lorsqu'il n'y a qu'un seul type de moyen de transport terrestre pour la ville) avec son angle d'ouverture unique.

b) Pour chaque ville A, déterminer deux à deux les villes proches susceptibles d'être en intersection. Puis pour chaque arête ar_i de la ville A et une ville voisine concernée :

- i. si la ville A et la ville voisine génèrent des cônes réguliers avec le même angle au sommet, alors nous employons la relation 1 pour déterminer la longueur maximale des arêtes concernées.
- ii. Si la ville A ou la ville voisine génèrent un cône irrégulier alors à l'aide de la relation 2, nous déterminons les arêtes de la ville voisine susceptibles d'être en intersection avec l'arête de la ville A considérée puis nous utilisons les travaux de Tomas Moller et de Ben Trumbore pour calculer la longueur de l'arête par rapport à chaque facette de la ville voisine.



Traitement CPU



Traitement GPU

Annexe de migration - algorithme d'intersection retenu en 2026

Cette annexe complète le raisonnement historique sans le remplacer. Elle formalise les décisions prises pendant la migration vers un pipeline de calcul indépendant du moteur de rendu, disposant d'une référence CPU puis de profils WebGL2 et WebGPU. Le rendu final pourra employer Babylon.js, mais aucune intersection ne doit dépendre de Babylon.js.

Objectif numérique précis

Pour chaque couple dense (ville A, échantillon d'azimut), le calcul considère la demi-droite portée par le rayon brut du cône A. Il recherche la première distance positive t , exprimée en mètres, avant l'extrémité brute du rayon. Seuls les cônes des villes présentes dans `overlapCandidates` sont considérés. La réduction cône contre cône s'écrit $\text{coneIntersectionT} = \min(\text{rawT}, \text{intersections avec les cônes voisins})$. Lorsque l'utilisateur active les limites pays, la réduction finale devient $\text{finalT} = \min(\text{coneIntersectionT}, \text{countryBoundaryT})$. Sans clipping pays, finalT est égal à coneIntersectionT .

Le besoin n'est donc pas de calculer ou paramétrer toute la courbe d'intersection entre deux surfaces. Il consiste à trouver, indépendamment pour chaque rayon échantillonné, le premier point qui limite ce rayon.

Décisions qui complètent ou corrigent l'algorithme historique

- Le voisinage statique `overlapCandidates`, construit à partir des villes proches distribuées par secteurs angulaires, reste le périmètre métier de la recherche.
- La condition de séparation par sphères ou cylindres englobants n'est pas retenue comme filtre principal. Comme indiqué dans le document historique, elle est trop ouverte à l'échelle terrestre et élimine peu de couples.

- L'algorithme cible ne distingue pas les cônes réguliers et irréguliers. Tous les cônes sont représentés uniformément par un éventail circulaire de triangles formés du sommet de la ville et de deux rayons consécutifs.
- La longueur maximale de chaque cône est connue avant les intersections. Une longueur globale existe historiquement ; la migration doit aussi permettre une longueur locale explicite par ville.
- La réduction par les limites de pays intervient après la réduction cône contre cône. Les deux réductions restent conceptuellement séparées pour les tests CPU, mais pourront être fusionnées dans une même passe WebGPU.

Référence CPU exhaustive

Une référence CPU exhaustive est nécessaire avant toute optimisation. Pour chaque rayon de A, elle teste toutes les faces de tous les voisins statiques retenus. Elle n'utilise volontairement ni filtre angulaire, ni parcours droite/gauche, ni hiérarchie de volumes englobants. Son résultat constitue l'oracle auquel toutes les stratégies accélérées doivent être comparées.

La primitive actuellement retenue est l'intersection rayon-triangle de Möller-Trumbore en double face. La direction du rayon est normalisée, donc la valeur t retournée est directement une distance en mètres. La tolérance algébrique employée pour détecter un triangle parallèle ou dégénéré est distincte de la distance minimale admise devant l'origine du rayon.

Pour chaque rayon, l'oracle produit la distance minimale, la position ECEF ciselée, l'index de la ville voisine gagnante, l'index de sa face gagnante et le nombre de faces testées. Les index et compteurs sont des sorties de test et de diagnostic ; seule la position ciselée est indispensable au rendu.

Rayon symétrique et ordre de parcours

Pour un rayon d'azimut ϕ_A porté par A, γ_{AB} désigne l'azimut de B depuis A et γ_{BA} l'azimut de A depuis B. On définit $\delta = \text{wrapSigned}(\phi_A - \gamma_{AB})$, puis $\phi_{B0} = \text{wrapPositive}(\gamma_{BA} - \delta)$. ϕ_{B0} est le rayon de B symétrique du rayon A par rapport au plan médian associé aux villes A et B.

La zone ayant la probabilité la plus forte de contenir la première intersection est l'intervalle angulaire court allant de ϕ_{B0} vers γ_{BA} . L'ordre de parcours proposé commence donc près de ϕ_{B0} , progresse vers γ_{BA} , continue éventuellement au-delà, puis explore le côté opposé. Cet ordre sert uniquement à trouver rapidement une petite valeur bestT ; il ne constitue pas un critère d'arrêt.

Cas d'étude: recherche autour du cône B

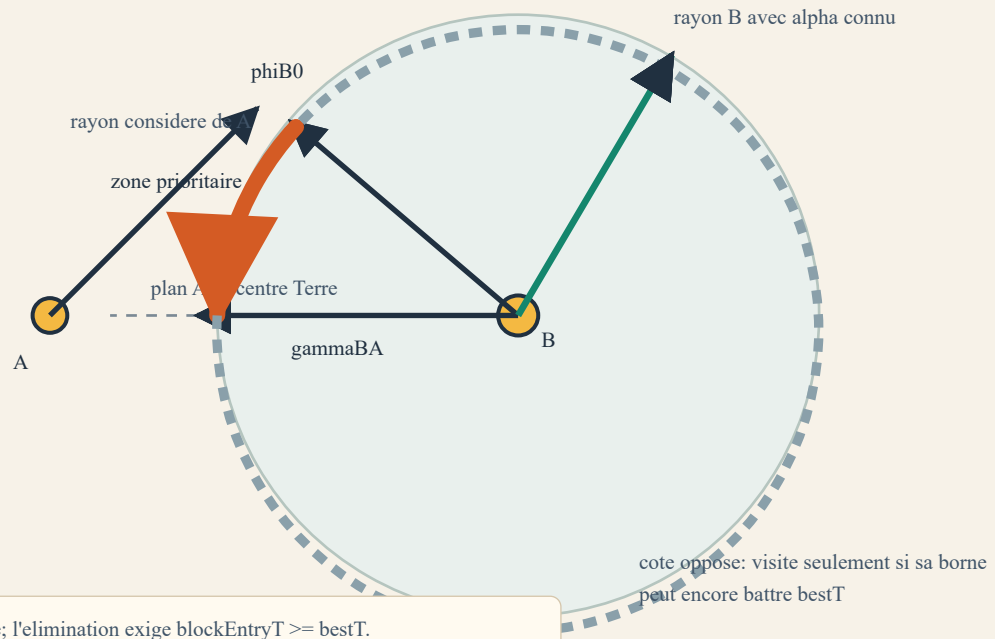


Figure de synthèse : le rayon symétrique définit l'ordre probable de recherche, tandis que la condition $blockEntryT$ supérieure ou égale à $bestT$ reste le seul critère d'élimination garanti.

Prise en compte de l'angle alpha et de son atténuation

Au moment de rechercher les intersections, chaque rayon du cône B possède déjà un azimut, une longueur et un angle alpha. Pour les cônes complexes, alpha est déterminé à partir des liaisons terrestres actives et d'une loi d'atténuation autour de leurs azimuts. Le domaine circulaire de B peut donc être découpé en intervalles sur lesquels alpha varie de manière monotone.

Les bornes de ces intervalles sont notamment les azimuts des liaisons actives, les limites des zones d'atténuation, les changements d'influences sélectionnées, ϕ_{B0} , γ_{BA} et le passage circulaire zéro/deux π . Chaque intervalle peut porter ses bornes d'azimut, ses valeurs alpha minimale et maximale, le sens de variation d'alpha et la plage de faces correspondante.

Le signe de la variation d'alpha améliore l'ordre de parcours et permet de resserrer des enveloppes géométriques. Il ne suffit cependant pas à prouver le sens de variation de t . La distance t dépend également de l'écart au rayon symétrique, des repères NED relatifs, de la courbure terrestre, de l'orientation des faces et de la longueur finie des cônes. Un alpha monotone peut donc coexister avec plusieurs minima locaux de t .

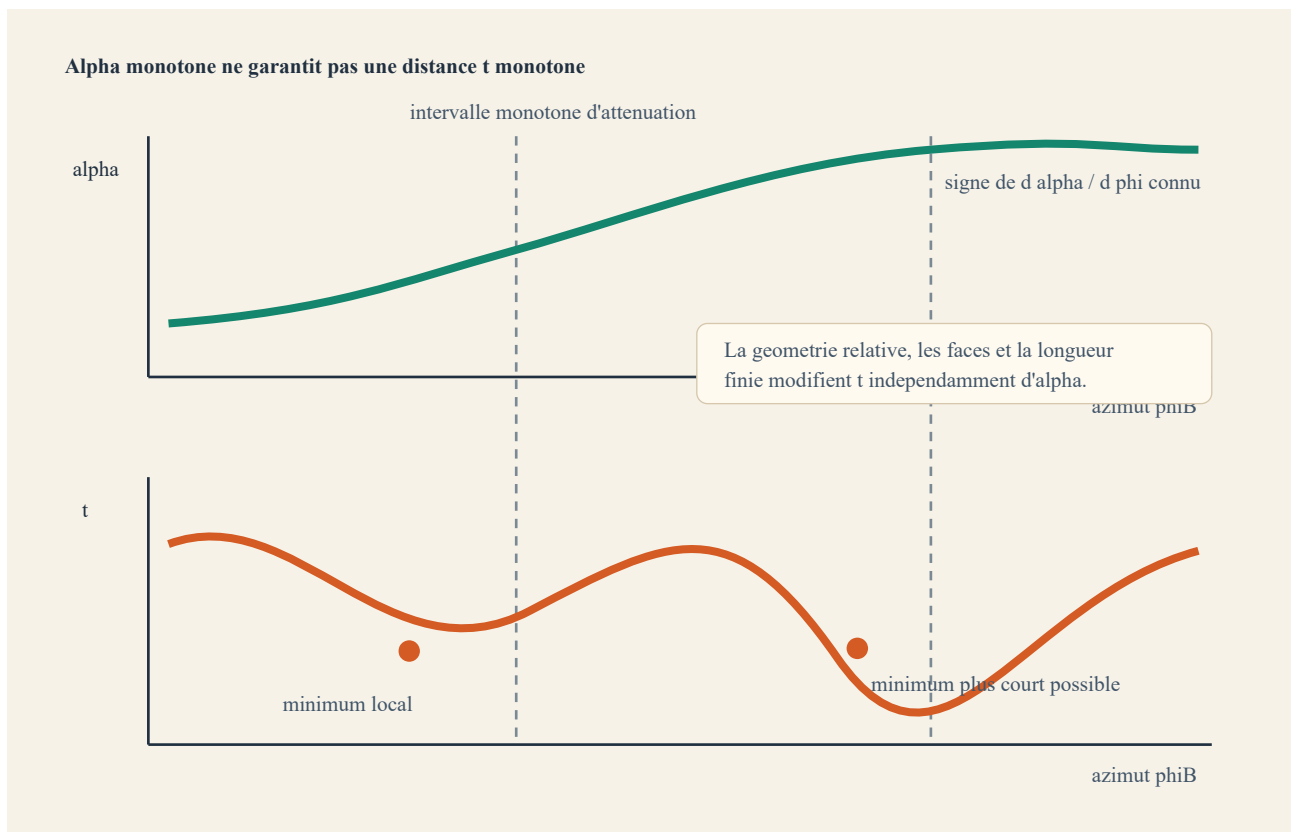


Figure de synthèse : la variation connue d'alpha aide à ordonner la recherche, mais ne permet pas seule de conclure sur la variation de la distance t.

Cas limites des supports rapides dans le repère local de B

Road est le moyen de transport terrestre de référence le plus lent. Les autres moyens proposés sont plus rapides. En conséquence, alpha est égal à roadAlpha dans la majorité des directions et devient strictement plus petit que roadAlpha uniquement dans les supports rapides et leurs zones d'atténuation.

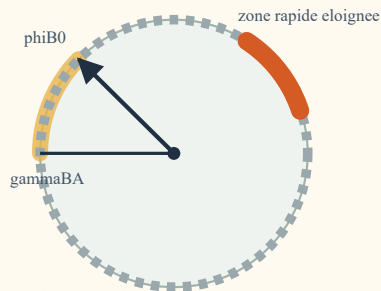
Pour une longueur de rayon fixe, la projection horizontale vaut coneLengthMeters multiplié par $\cos(\alpha)$. Quand alpha diminue, cette portée horizontale augmente. Une zone rapide de B peut donc avancer localement le bord du cône en vue de dessus et produire une intersection plus proche avec le rayon considéré de A.

Quatre cas doivent être distingués autour du rayon symétrique ϕ_{IB0} : aucun support rapide proche ; un support rapide du côté du couloir allant vers gammaBA ; un support rapide du côté opposé mais proche ; des supports rapides des deux côtés. Dans les cas unilatéraux, le support concerné doit être priorisé. Dans le cas bilatéral, aucun sens gauche ou droite unique n'est fiable.

Vue de dessus dans le repere NED local de B

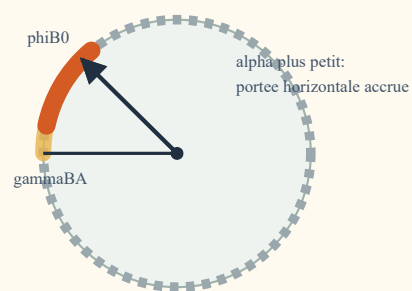
Orange: zone $\alpha < \text{road}\alpha$. Jaune: couloir prioritaire ϕB_0 vers γBA .

A. Aucun α rapide proche



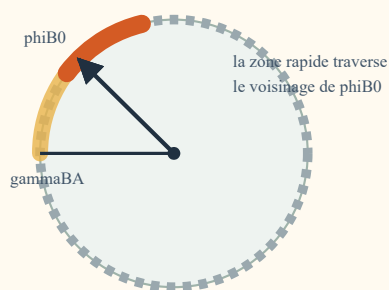
Priorite locale stable; la zone eloignee exige une borne avant rejet.

B. Zone rapide du cote du couloir



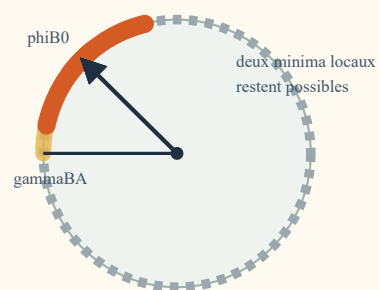
Etendre et prioriser le couloir vers toute la zone d'influence.

C. Zone rapide du cote oppose proche



Explorer aussi ce cote avant les longues zones Road regulieres.

D. Zones rapides des deux cotes



Ordonner par borne d'entree; aucun sens unique n'est fiable.

Figure de synthèse : les longues plages Road forment le cas majoritaire régulier. Les supports rapides rares modifient l'ordre prioritaire autour de ϕB_0 , mais une zone éloignée ne peut être rejetée sans borne géométrique.

Fourchette prioritaire candidate

La fourchette initiale candidate est l'union de l'intervalle court ϕB_0 vers γBA , des faces contenant ses bornes, des supports rapides qui chevauchent cet intervalle et des supports rapides qui croisent un voisinage bilatéral de ϕB_0 .

Le voisinage de ϕB_0 est un paramètre de caractérisation exprimé en radians ou en nombre de faces. Il doit être évalué par benchmark et ne constitue pas encore une constante métier. Les longues plages Road et les supports rapides éloignés peuvent être regroupés en blocs. Un bloc n'est éliminé que si sa borne conservatrice blockEntryT est supérieure ou égale au meilleur t déjà trouvé.

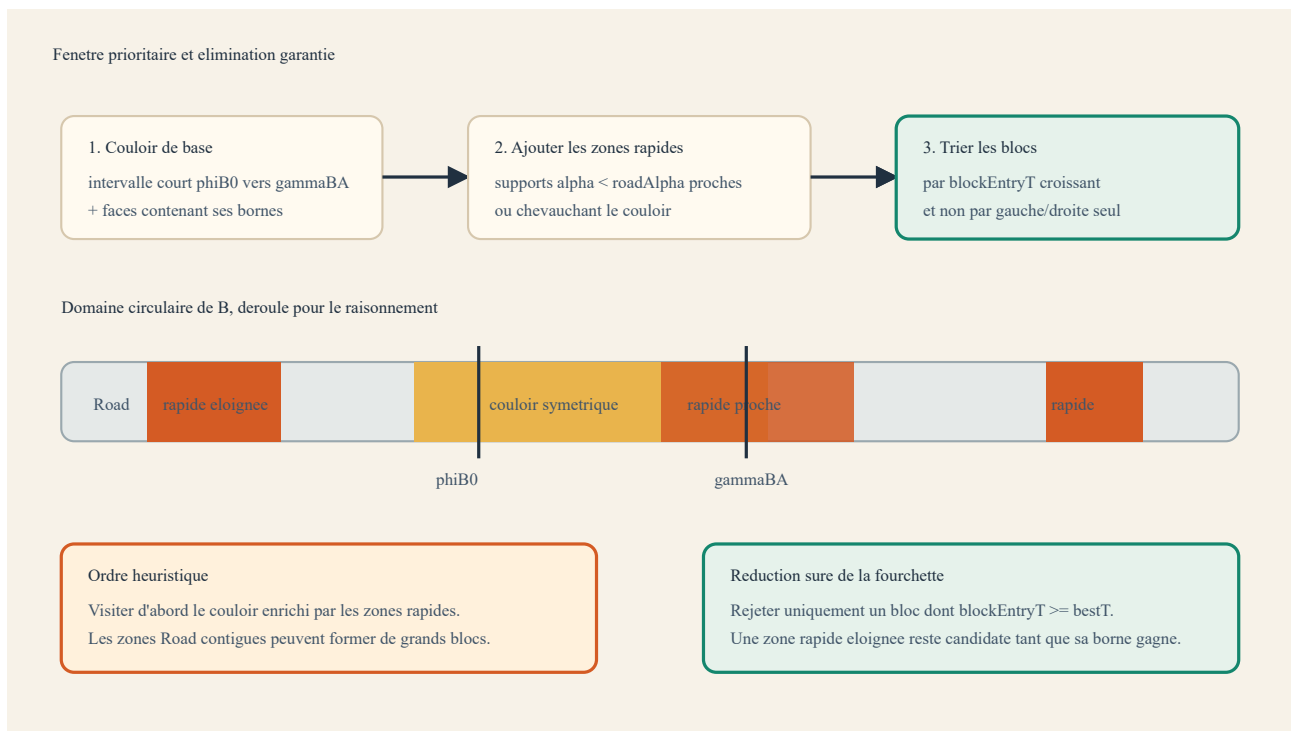


Figure de synthèse : la fourchette réduit le rang probable de découverte du minimum. Elle ne réduit sûrement le nombre de faces testées qu'en combinaison avec des blocs disposant d'une borne géométrique conservatrice.

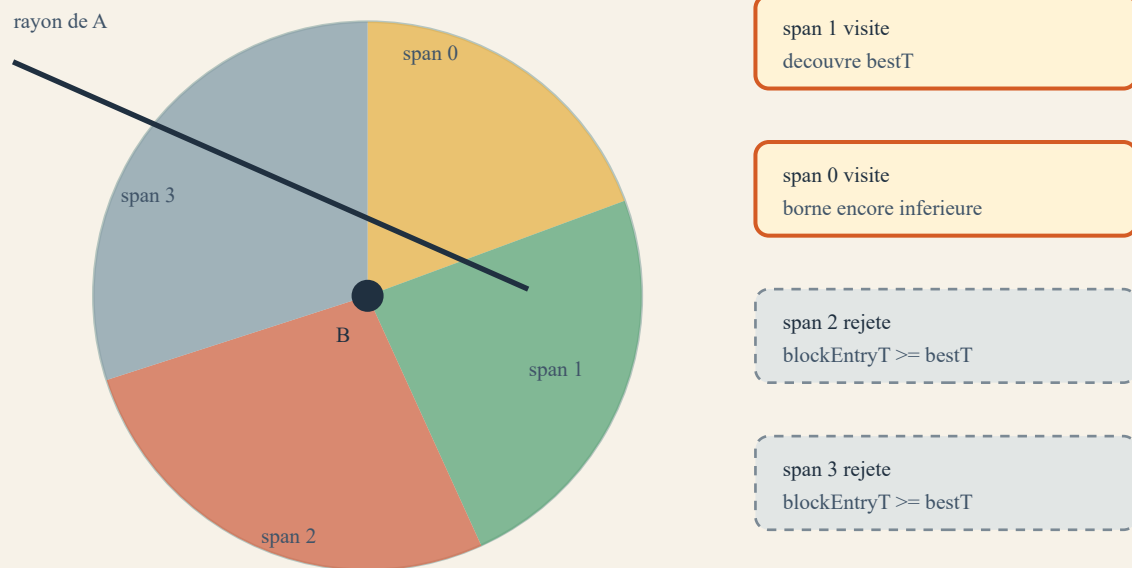
Critère d'arrêt garanti et BVH circulaire

Une augmentation locale des dernières distances d'intersection n'autorise pas l'arrêt : une déformation plus éloignée peut encore produire une intersection plus courte. Le critère d'arrêt garanti repose sur une borne géométrique conservatrice.

Les faces consécutives du cône B sont regroupées dans une hiérarchie circulaire de volumes englobants. Une intersection entre le rayon A et le volume d'un bloc fournit blockEntryT , borne inférieure de toute intersection avec les faces de ce bloc. Le bloc peut être rejeté sans risque lorsque blockEntryT est supérieur ou égal à bestT .

La variante privilégiée aligne les feuilles et blocs de cette BVH circulaire sur les intervalles monotones d'alpha et les limites d'atténuation. Les bornes conjointes d'azimut et d'alpha devraient produire des volumes plus serrés qu'un découpage arbitraire en groupes de faces. Ce gain doit néanmoins être comparé au coût de construction et aux divergences de parcours GPU.

BVH circulaire alignée sur les intervalles monotones d'alpha



Les bornes azimuth/alpha resserrent les volumes; seule la borne geometrique autorise l'arret.

Figure de synthèse : l'ordre de visite reste heuristique, mais le rejet d'un bloc repose sur une borne conservatrice et conserve donc la conformité avec l'oracle exhaustif.

Loi d'atténuation à évaluer

La loi historique interpole directement alpha à l'aide de smoothstep. Elle est continue et monotone entre deux influences inchangées, mais elle n'est pas nécessairement la meilleure interprétation scientifique ou géométrique. Trois variantes doivent être comparées avant toute modification du modèle de production : interpolation directe de alpha ; interpolation de $\cos(\alpha)$, liée au rapport vitesse ambiante sur vitesse maximale ; interpolation de $\tan(\alpha)$, liée à la pente géométrique de la surface.

La comparaison doit mesurer la continuité, la forme des cônes, la variation réelle de t , le nombre de minima locaux, le nombre de faces visitées et le coût CPU/GPU. La loi historique reste la référence tant qu'une variante n'a pas été explicitement validée.

Profils de calcul et organisation WebGPU

Le profil CPU exprime les fonctions de référence testables. Le profil WebGL2 constitue le premier fallback graphique. Le profil WebGPU est la cible pour les calculs intensifs. L'ordre de repli est WebGPU, puis WebGL2, puis CPU.

Pour WebGPU, une invocation correspond à un couple dense (ville, échantillon d'azimut). Les grands tableaux typés constituent la source de vérité : matrices NED vers ECEF des villes, bords

bruts, voisinages, longueurs, intervalles d'alpha et sorties ciselées. Les objets applicatifs ne doivent être que des vues ou getters sur ces tableaux.

Cache mémoire des distances après intersection cône contre cône

La génération des ciseled cones étant une phase dynamique coûteuse, les distances `coneIntersectionT` sont mises en cache par année pour être réutilisées lors d'un retour vers une année déjà calculée. Le cache appartient uniquement à l'instance courante de l'application. Une nouvelle instance commence avec un cache vide et le chargement d'un nouveau dataset vide intégralement le cache existant.

La résolution angulaire est un invariant applicatif fixé à un degré, soit exactement 360 rayons par ville. L'utilisateur ne peut pas la modifier. La clé du cache est donc uniquement l'année dans le dataset courant. Le contrat minimal est une Map associant une année à un `Float32Array`.

Chaque `Float32Array` contient uniquement `coneIntersectionDistanceMeters` indexé par ville puis azimuth. Il ne contient pas les positions ECEF ciselées, qui peuvent être reconstruites à partir du sommet de la ville, de la direction du rayon brut et de `t`. Il ne contient surtout pas `finalT` après clipping pays, car l'utilisateur peut activer ou désactiver les limites pays à tout moment sans devoir recalculer les intersections entre cônes.

Pour 5000 villes et 360 rayons, une année représente 7 200 000 octets ou environ 6,87 Mio. Cette taille est raisonnable pour quelques années consultées. Le premier contrat conserve les années consultées dans une Map sans persistance ni compression. Une politique LRU ne sera ajoutée que si les mesures de sessions réelles démontrent la nécessité d'un budget mémoire explicite.

Les benchmarks de filtration doivent contourner le cache afin de comparer exhaustivement les algorithmes. Des mesures séparées doivent évaluer le temps d'un cache hit, le temps de reconstruction ECEF, le taux de hit lors des changements d'année et la mémoire consommée selon le nombre d'années consultées.

Stratégies et benchmarks obligatoires

Les stratégies à comparer sont : l'oracle exhaustif limité aux voisins statiques ; l'ordre par rayon symétrique sans élimination ; l'heuristique droite/gauche à seule fin de caractérisation ; le filtre par intervalle d'azimuts possible ; une BVH circulaire à blocs fixes ; une BVH circulaire consciente d'alpha.

Chaque rapport doit mesurer la durée totale et par phase, la moyenne et le percentile 95 des faces et blocs visités, les taux de rejet, la position de la face gagnante dans l'ordre de parcours, la proportion des minima situés entre `phiB0` et `gammaBA`, les changements de signe de la suite des `t`, les intersections manquées et l'écart par rapport à l'oracle.

Une stratégie de production doit manquer exactement zéro intersection sur les jeux de conformité. Toute règle d'arrêt empirique reste exclue tant qu'elle n'est pas remplacée par une borne conservatrice démontrée ou validée contre l'oracle.

État d'implémentation au 7 juin 2026

La migration dispose déjà des cônes bruts CPU, des voisins statiques, des matrices NED vers ECEF, de la primitive Möller-Trumbore double face, de l'oracle exhaustif CPU et de son benchmark. Le parcours exhaustif ordonné par rayon symétrique est également implémenté et mesure le rang auquel la face finalement gagnante est découverte, sans éliminer aucune face. La filtration alpha-aware, la fourchette prioritaire et le cache mémoire par année sont définis conceptuellement et documentés. La prochaine étape consiste à implémenter la filtration dans le profil CPU puis à la comparer exhaustivement avec l'oracle avant de construire la BVH et les profils GPU.

Les spécifications détaillées, cas d'étude illustrés et contrats de buffers sont maintenus dans [docs/cone-intersection-architecture.md](#), [docs/cone-intersection-alpha-aware-case-studies.md](#), [docs/precompute-dataflow-cpu-gpu.md](#) et [docs/migration-test-strategy.md](#).